

- 1) In Figura 1, un disco omogeneo di raggio r , massa m_d e momento di inerzia assiale baricentrico J_d è vincolato a scorrere e ruotare (senza attrito) rispetto alla guida orizzontale J . Si indichino con s e θ lo scorrimento e la rotazione. Il disco, che ha il bordo circolare a coltello, è in contatto nel punto P con una piastra omogenea quadrata di lato $2a$, massa m_p e momento d'inerzia attorno ad un asse verticale baricentrico J_p . La piastra è poi poggiata su un piano orizzontale (piano xy) sul quale può scivolare senza attrito. Come indicato in Figura 1, si indichino con (x, y) le coordinate in $\{S\}$ del baricentro G e con φ l'inclinazione di un lato della piastra rispetto all'asse x . Per comodità si introduce anche il frame locale baricentrico $\{L\}$ di versori $(\mathbf{i}_l, \mathbf{j}_l, \mathbf{k})$. Assumendo che il vincolo di contatto fra il disco e la piastra sia di *rotolamento senza strisciamento*, la gravità agisca come in Figura 1, e che il sistema sia in una configurazione iniziale nota, si risponda ai seguenti quesiti:

(i) Si scrivano le equazioni di vincolo cinematico fra il disco e la piastra, riportandole successivamente in forma *Pfaffiana*. Si scrivano le equazioni di moto per il sistema in esame nel caso in cui: (ii) il disco è attuato e viene fatto traslare e ruotare lungo la guida J , rispettivamente, da una forza $\mathbf{F}_s(t) = F_s(t)\mathbf{j}$ applicata in C e da una coppia $\tau_\theta(t) = \tau_\theta(t)\mathbf{j}$; oppure (iii) la piastra è mossa sul piano xy dall'azione di un carico inseguitore applicato al vertice E del tipo $\mathbf{F}_e(t) = F_x(t)\mathbf{i}_l(t) + F_y(t)\mathbf{j}_l(t)$; oppure (iv) il sistema non sia soggetto ad azioni esterne attive oltre alla gravità ma il sistema nel suo complesso venga ruotato di un angolo $\alpha > 0$ costante attorno all'asse y , in modo tale da fa diventare xy un piano inclinato. Si assuma che la direzione della gravità non sia influenzata da questa rotazione.

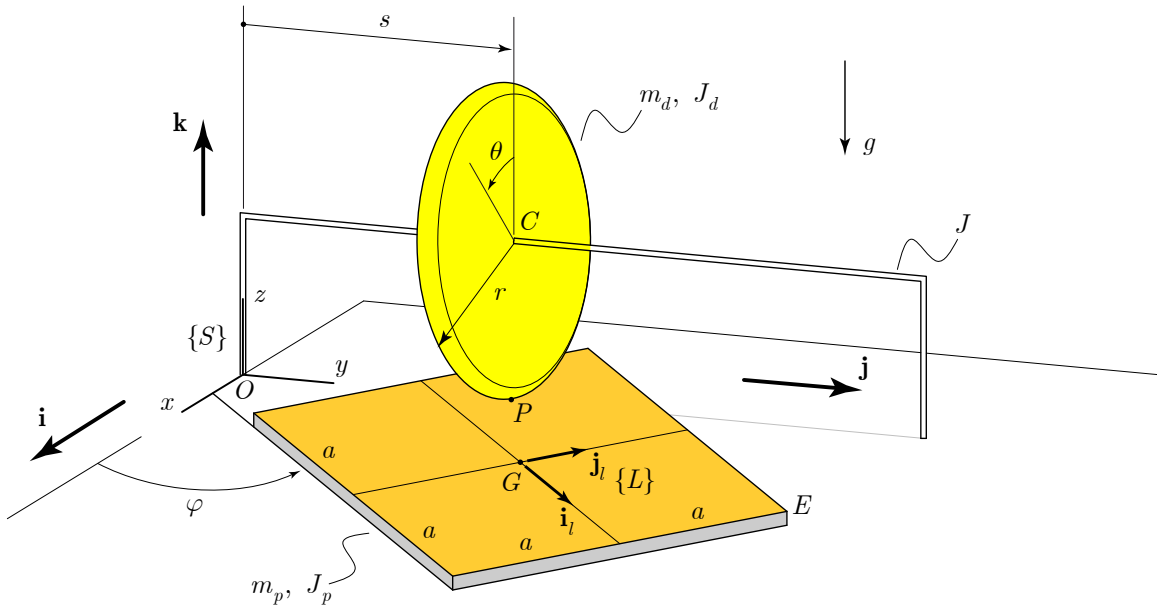


Figura 1: Dinamica di una piastra in contatto con disco scorrevole.

- 2) Dato un Jacobiano $J \in \mathbb{R}^{m \times n}$ in forma numerica descrittivo di un robot seriale ridondante ($n \gg m$) in una certa postura, si chiede di discutere se, ed eventualmente in quali casi, sia possibile discriminare l'entità del wrench applicato al suo *end-effector* sulla base di una lettura di tutte le coppie ai suoi giunti.